פרק 15: אגן הקוטב הדרומי-אייטקן (SPA) — המבער התת-קרקעי, שני המוקדים ושתי טבעות הקרום

מבוסס על מאמר 08 — South Pole–Aitken: The Crater-Poor Centre
(חלקים A–B9: 5 המחקרים והאנומליות B1–B9)

THE MYSTERY · 01

התעלומה: מדוע לאגן העתיק והעמוק ביותר על הירח יש מרכז ריק ממכתשים — ובעל שפות גבוהות?

בצד הרחוק של הירח, מוסתר מעינינו, שוכן **אגן הקוטב הדרומי-אייטקן (SPA)** — האגן הגדול, העמוק והעתיק ביותר המוכר על פני הירח: אליפסה עצומה במידות 2,400 × 2,050 ק"מ (כמרחק מפריז למוסקבה), שקרקעיתה שקועה 6–9 ק"מ מתחת לרמות שמסביב וגילה מתוארך ל-4.25 מיליארד שנה. לפי כל כללי הגיאולוגיה הפלנטרית, משטח עתיק כזה שנחשף לשמיים למעלה מארבעה מיליארד שנה חייב להיות צפוף במכתשים. אלא שמדידה מדוקדקת חושפת חידה סותרת:

1. **מרכז ריק ממכתשים שהולך ומחריף ככל שמנקים את הקרקע (B1):** כאשר מסירים משני הצדדים את מישורי הלבה, את 34 הימות וכן הילה של 200 ק"מ סביב כל ימה, מתברר שבטבעת המרכזית (0°–10°) שרדו רק **125.7 מכתשים** (20+ ק"מ) למיליון קמ"ר — **0.51** בלבד מצפיפות הטבעת שמחוץ לשפה (247.5), ובנקודת המינימום (45.4°S, 197.9°E, כ-270 ק"מ צפון-צפון-מזרחית למרכז, **בדיוק על קו האורך של האנטיפוד של ימת סרניטאטיס!**) הצפיפות צונחת ל-111 (0.45).

2. **היעלמות סלקטיבית של מכתשי הביניים וקרקעיות רדודות תחת שפות גבוהות:** המכתשים הקטנים (10–20 ק"מ) כמעט לא נעלמו (0.91, יחס קטנים/גדולים 4.62 לעומת 2.13 בחוץ), ואילו מכתשי הביניים (20–40 ק"מ) נמחקו ברובם (0.47). יתרה מזו, המכתשים שנותרו במרכז (40–80 ק"מ) **רדודים ב-18%**, אך **שפותיהם עומדות גבוה**

יותר (1.35 מול 0.92 בביקורת מותאמת) — ההפך הגמור משחיקה או הרפיה רגילה המנמיכות את השפה יחד עם הקרקעית!

3. **שני מוקדים נפרדים בתוך אותו אגן:** המוקד הצפוני (מחיקת המכתשים ואתר הנחיתה של Chang'e-6) יושב מול יציאות החום מן הצד הקרוב, ואילו המוקד הדרומי (הקרום הדק ביותר, הקרקעית הנמוכה ביותר והמסה הצפופה התת-קרקעית) יושב כ-450 ק"מ דרומה משם!

AN IMAGE · 02

דימוי מוחשי: תבנית בצק תופח על להבת מבער ועוגה ששוקעת במרכזה לאחר האפייה

שלושה דימויים פשוטים מסבירים כיצד מקור חום ממושך מתחת לצד הרחוק — **"המבער" (The Burner)** — מייצר את כל התופעות הסותרות הללו בבת אחת:

- **תבנית בצק על להבת מבער (התרוממות הכיפה והחלקת הקרום לצדדים):** דמיינו בצק רך המונח מעל להבה קבועה: החום מרים את המרכז לכיפה, והקרום המרוכך מחליק ונדחף מטה אל השוליים (ויוצר את שתי טבעות הקרום המעובות סביב SPA). לאחר שהלהבה נחלשת והבצק מתקרר, הכיפה קורסת פנימה — ושוקעת *נמוך יותר* מגובהה ההתחלתי מפני שהחום אידה חומרים נדיפים וסגר את הנקבוביות שבתוכו!
- **יריעת שעווה מעל פלטה חמה וקרקע דחוסה כמו חול לח (המכתשים הרדודים בעלי השפות הגבוהות):** החום מלמטה ריכך והרפה את המכתשים העתיקים שבמרכז (ולכן קרקעיתם עלתה והתיישרה), ובו בזמן "אפה" ודחס את שכבות החומר החוזר הנקבוביות לקרקע צפופה. כשמכתשים מאוחרים נחתו על הקרקע האפויה והדחוסה הזו, פחות אנרגיה הלכה לדחיסת נקבוביות ויותר אנרגיה בנתה **שפות גבוהות**!
- **עוגה ששוליה נאפים ראשונים ומרכזה שוקע (היווצרות הטבעת החיצונית):** כשהמבער נחלש לקראת סוף ההתעגלות, שולי הכיפה התקררו וקפאו ראשונים במצב מורם (והותירו רכס ושורש קרום בצד המזרחי העבה), בעוד שהמרכז נשאר חם לאורך זמן, נדחס ושקע לבסוף לאגן העמוק שאנו רואים כיום!

SCIENCE AND MODEL · 03

מדע מול מודל: חמשת המחקרים של SPA והאנומליות B1–B6

חלק B של מאמר 08 מציג חמישה מחקרים כמותיים מלאים (Studies 1–5, שכולם קיבלו אור ירוק מלא) הבוחנים את פני השטח, העומק, הקרום, הטבעות והנקבוביות של SPA:

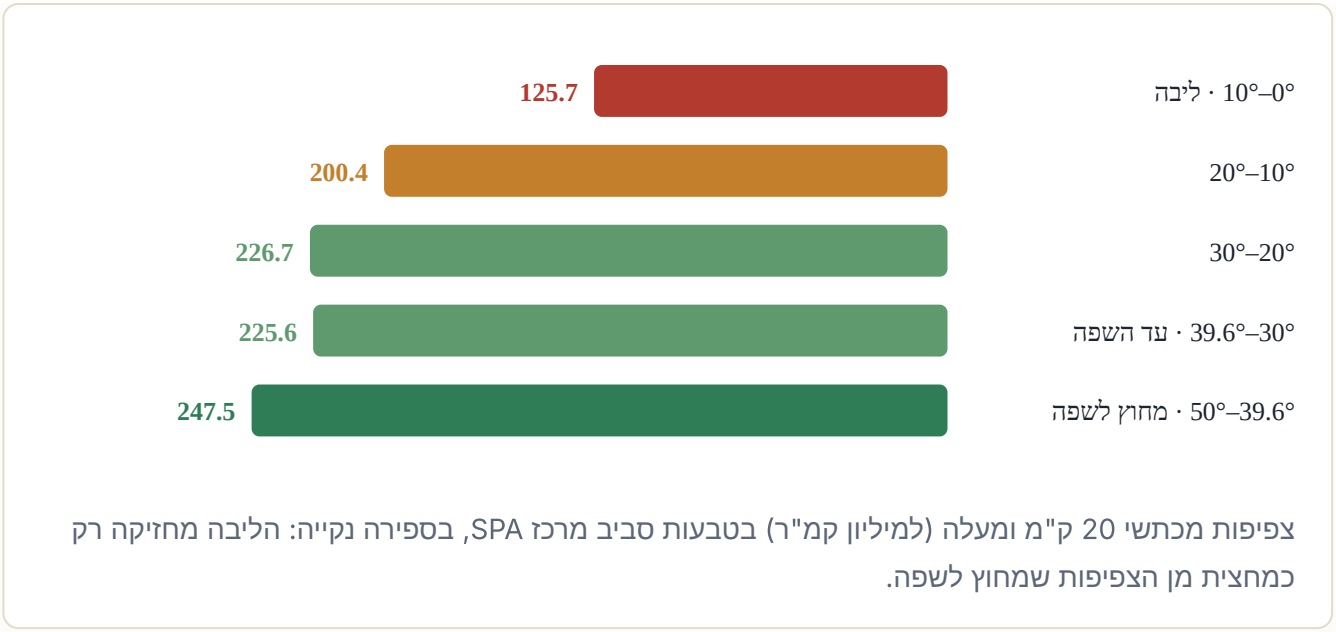
1 **מחקר 1 — רשומת המכתשים של SPA (B1):** בספירה נקייה (ללא מישורי לבה, ללא 34 הימות וללא הילת 200 ק"מ), צפיפות המכתשים (20+ ק"מ) עולה בהדרגה מ-**125.7 (0.51)** בטבעת °0–°10, ל-200.4 (0.81) ב-°10–°20, ל-226.7 (0.92) ב-°20–°30, ועד 247.5 (1.00) מחוץ לשפה (°39.6–°50). האנומליה שורדת גם על האליפסה (122–132 בליבה מול 230–235 בחוץ), ונקודת המינימום (45.4°S, 197.9°E) יושבת בדיוק על המרידיאן של אנטיפוד סרניטאטיס (198.8°E).

2 **מחקר 2 — עומק האגן מול הקרום הדק (B2):** מדידת הגובה על **המישורים שבין המכתשים** (לאחר הסרת כל מכתשי 20+ ק"מ עם שוליהם כדי למנוע זיהום) מגלה שקרקעית SPA עמוקה ב-**1.1–1.8 ק"מ** יותר מכפי שנותן שיווי המשקל האיזוסטטי של הקרום הדק לבדו (ועם קרום עשיר בברזל בצפיפות 2,900 ק"ג/מ"ק, הפער גדל ל-**~4.4 ק"מ**). שארית העומק מרבית במרכז (−1.1 עד −1.8 ק"מ) ודועכת לשפה (−0.2 ק"מ), והנקודה הנמוכה ביותר (−5.5 ק"מ) יושבת 35 ק"מ בלבד ממרכז המסה הצפופה של James et al. (62°S, 200°E).

3 **מחקר 3 — הטבעת החיצונית של הקרום המעובה (B4):** לאחר ניכוי המגמה האזורית של הצד הרחוק, מתגלה טבעת קרום מעובה (3.8–5.7 ק"מ במרחק °50–°55 מהמרכז, עם שורש קרום בעומק 42–56 ק"מ) העומדת מעל הקרום שמעבר לה בשבעה מתוך שמונה כיוונים (ממוצע +3.9 עד +4.4 ק"מ), אך היא **א-סימטרית מזרח–מערב**: עבה במזרח ובצפון-מזרח (+7.8 ו-+7.4 ק"מ, רכיב חד-צדדי של 7.7–9.1 ק"מ לכיוון °96–°99) ו**חסרה לחלוטין במערב** (−2.3 ק"מ בקרום ו-−0.50 ק"מ בגובה)!

4 **מחקר 4 — הטבעת הפנימית והסטת המרכז (B5):** קרובה יותר למרכז (°28–°44, רדיוס ממוצע 36.7° ≈ 1,114 ק"מ) מופיעה טבעת פנימית ברורה ב-22 מתוך 24 כיוונים (בולטת במיוחד בדרום-מזרח +24–30 ק"מ ובמערב +6–14 ק"מ, היכן שהטבעת החיצונית חסרה!). מרכזה יושב **108–118 ק"מ צפון-מזרחית למרכז האליפסה** (51.4°S, 196.8°E — מרכז הכיפה!), וקירה הפנימי תלול ביותר בצפון ובצפון-מזרח (30.7 מ'/ק"מ בגובה ו-10.5 ק"מ/100 ק"מ בקרום, מול קיר הרמות העבה) ומתון בדרום-מערב (11.5 מ'/ק"מ).

5 **מחקר 5 — סגירת הנקבוביות בעומק (B6):** על פני השטח, נקבוביות הקרקע ב-SPA זהה לרמות (19.7% מול 20.3%, שנפתחו מחדש על ידי בריחת נדיפים). אך בעומק 10 ק"מ, **הנקבוביות ב-SPA סגורות כמעט לחלוטין במרכז (2.9%–4.4%)** ועולות בהדרגה לשפה (7.1%–8.8%, לעומת 6.2%–12.8% בשאר הצד הרחוק). דחיסת 12% נקבוביות על פני עמודה של 9–15 ק"מ מסבירה בדיוק את שקיעת העומק (1.1–1.8 ק"מ) של מחקר 2!



צפיפות מכתשי 20 ק"מ ומעלה (למיליון קמ"ר) בטבעות סביב מרכז SPA, בספירה נקייה: הליבה מחזיקה רק כמחצית מן הצפיפות שמחוץ לשפה.

THE MECHANISM IN WORDS · 04

המנגנון במילים: קרקעית עשירה בברזל, מעט לבה נראית, לבה קבורה וסהר התוריום (B7–B9)

חלקים B7–B9 של מאמר 08 מחברים את הכימיה והוולקניזם של קרקעית SPA למנגנון המבער ולהיסטוריה הדו-שלבית של הימה המרכזית:

1. **גרדיאנט הברזל והיחס השטוח של אשלגן לתוריום (B7):** מדידות ספקטרומטר הגמא (Lunar Prospector GRS) מראות שריכוז הברזל (FeO) יורד בהדרגה מ-**9.48 wt%** במרכז (0°–10°) ל-8.56% (10°–20°), 6.63% (20°–30°), ועד 4.43% בשפה — מפני שחומר עמוק ועשיר בברזל עלה יחד עם החום במרכז הכיפה. לעומת זאת, היחס **K/Th שטוח ונמוך (451–455) לכל רוחב פנים האגן (0°–30°)** (נמוך ב-16%–20% מהסביבה, 537–567), וקופץ רק בשפה — משום שחימום ממושך מלמטה אידה את האשלגן הנדיף באופן אחיד מעל כל אזור החימום!

2. **מדוע רק 4.1% משטח SPA מכוסה בלבה נראית למרות הקרום הדק ביותר? (B8):** באגני הצד הקרוב בעלי קרום דק דומה (15–17 ק"מ, כמו קריזיום והומורום), הלבה מכסה 22%–74% מהשטח, ואילו ב-SPA רק **4.1%** (14.6% ב-300 ק"מ הפנימיים, 8.4% בכיפה מרכזית בגודל אגן צד קרוב, ו-0.7% בשפה). הסיבה כפולה: ראשית, רוב שטחו העצום של SPA הוא **אזור חימום והתכה מלמטה ללא התפרצות על פני השטח** (שמדלל את אחוז השטח במכנה); ושנית, התכה חוזרת רוקנה את המעטפת מיסודות קלי-התכה והפכה אותה לעמידה להתכה מאוחרת (B13).

3. **הלבה הקבורה בתוך מעגל °15 וסהר התוריום כ"מצפן סיבוב" ב-5.77 שעות (B9):** בתוך מעגל °15 סביב מרכז הכיפה שכן בראשית הדרך **פתח הזנה רגיל וגדול ("הימה המרכזית")** שירה חומר החוצה בזמן שהירח היה מחובר לכדור הארץ והסתובב במהירות (5.77 שעות). החום האזורי התיך וכיסה את הימה הזו — וזוהי **הלבה הקבורה (Cryptomare)** המכסה **24.1%–13.6%** ממעגל °15 (וכמעט אפס מחוצה לו!). ומה קרה לחומר העשיר בתוריום שהימה המרכזית ירתה החוצה?
   - 4. מדידת 43 מכתשים בסהר התוריום שבצפון-מערב (°12–32° מהמרכז, שיאים של 4.45–4.90 ppm בבירקלנד ובאורסמה V) מראה שריכוז התוריום **זהה בתוך המכתשים ומחוצה להם** (32/43 מול 34/43) ונחלש עם המרחק (r = -0.53) — כלומר זהו **כיסוי שנחת מלמעלה**, ולא שכבה עמוקה שנחפרה מלמטה!
   - 5. **סימולציית המסלולים הבליסטיים (`sim577.py`):** שיגור 72 מנות חומר בזווית °45 מקצה הירח המחובר בקו הסיבוב המשותף (16,400 ק"מ, יום ארצי של **5.77 שעות**) במהירות 0.95–1.0 ק"מ/שנייה מראה שבתוך טיסה של 35–40 דקות קרקע הירח מסתובבת קדימה, והחומר נוחת **בצד אחד בלבד (הצד הנגרר, 74%–96%, א-סימטריה 0.42–0.54) במרחק °29–32°** — בדיוק מיקומו של סהר התוריום!

THE KEY EQUATIONS · 05

הסבר אקדמי ונוסחאות המפתח

המנגנונים הפיזיקליים של דחיפת הקרום החוצה בלחץ תרמי, התקדמות חזית ההתכה מלמטה (תנאי סטפן) ושקיעת הקרקע עקב סגירת נקבוביות מנוסחים כך (B3, §B6§):

$$\Delta p = \alpha K \Delta T \approx 0.4\text{–}1.2\ \text{GPa} \quad (\Delta T = 300\ \text{K})$$

$$\sigma \approx \Delta\rho\, g\, h \approx 5\ \text{MPa}$$

$$v_{\text{melt}} = \frac{q}{\rho\,(c_p \Delta T + L)}$$

$$\Delta z_{\text{compaction}} = \Delta\phi \cdot H$$

עבור חום כמוס $L = 4 \times 10^5$ J/kg, חימום ב-$\Delta T = 800$ K ($c_p \Delta T = 8 \times 10^5$ J/kg) וצפיפות קרום $\rho = 2,900$ ק"ג/מ"ק, נדרשים ≈ 7 × 10^{13} J/m² להתכת 20 ק"מ קרום: אפילו שטף חום מתון של 0.1–0.5 W/m² מתיך 20 ק"מ קרום בתוך **22–4.4 מיליון שנה** בלבד — הרבה פחות ממשך הפעילות של המבער!

THE SIGNATURE · 06

החתימה במציאות: ריכוז שתי מערכות הגילאים ואיחוד שבע התצפיות

הגילאים שנמדדו באגן SPA מתחלקים באופן טבעי לשני שלבים בהיסטוריה של המבער (§B9):

- **שלב החיבור ופעולת המבער (Ga 3.87–4.25):** התגבשות הנוריטים העמוקים (4.247 Ga), בזלת עשירה בקריפ (Ga 4.203), פעילות הימה המרכזית ויצירת סהר התוריום בזמן הסיבוב המהיר של 5.77 שעות.
- **לאחר הניתוק (Ga 3.873) — קירור איטי במקום ללא התפרצויות רוחביות:** ברגע הניתוק פסק הלחץ מכדור הארץ, הימה המרכזית נרגעה, נשארה חמה וקפאה לאטה במקום במשך כ-1.5 מיליארד שנה (Ga 2.2–3.7), שיא ב-Ga 3.2–3.6, ו-Ga 2.8 באתר Chang'e-6) — ולכן אין ללבה הצעירה הזו שום סהר תוריום!

ריבוע המעבדה: פרופיל המכתשים, העומק, הקרום, הנקבוביות והכימיה של SPA (מאמר 08, חלקים B1–B9)

טבעת ממרכז SPA (53°S, 191°E)	מכתשים ≤ 20 ק"מ (יחס נקי)	עומק קרקעית מול קרום בלבד (ק"מ)	עובי קרום GRAIL (מודל 1 / 4, ק"מ)	נקבוביות ב-10 ק"מ (מעריכי / ליניארי)	FeO (wt%) / יחס K/Th
0°–10° (ליבת המרכז)	**125.7 (0.51)**	**7.0– מול 5.3– עד 5.9– (שארית 1.1– עד 1.8–)**	**16.4–16.0 / 23.4–22.9**	**4.4%/ 2.9% (פני שטח 19.7%)**	**451 / 9.48%**
10°–20°	200.4 (0.81)	6.4– עד 6.5– (שארית 0.5– עד 1.2–)	17.5–16.2 / 22.9– 24.2	3.2%/ 3.1%	451 / 8.56% (שיא Th 1.96)
20°–30°	226.7 (0.92)	4.0– עד 5.1– (שארית 0.2– עד 0.9–)	21.5–/ 26.5– 28.7–34.2	5.1%/ 3.6%	455 / 6.63%

39.6°–30° (עד השפה)	225.6 (0.91)	0.8– עד 2.7– (שארית 0.2– עד 0.8–)	39.5–33.4 / 49.5–42.2	6.2%/ 4.2%	501 / 4.91%
50°–39.6° (מחוץ לשפה)	**247.5 (1.00)**	**0.0 (קו ייחוס)**	**41.9–40.6 / 51.9–50.5**	**8.8%/ 7.1%**	**4.43% / 567**

כיוון סביב SPA	מדרגת הטבעת החיצונית (45°–60° מול 70°–90°)	מדרגת הגובה LOLA (ק"מ)	מרחק הטבעת הפנימית ותלילות הקיר (מ'/ק"מ)	פרשנות במודל LEF
צפון-מזרח (45°)	**+7.4 ק"מ (54.8 מול 47.4)**	**+1.93 ק"מ**	**36° — קיר תלול ביותר (30.7 מ'/ק"מ)**	**היתוך קרום הרמות העבה וערימה צפופה**
מזרח (90°)	**+7.8 ק"מ (46.2 מול 38.4)**	**+1.59 ק"מ**	**37° — קיר תלול (17.8 מ'/ק"מ)**	**רכיב חד-צדדי מרבי (7.7– 9.1 ק"מ ל-97°)**
דרום (180°)	+6.5 ק"מ (37.1 מול 30.6)	+1.17 ק"מ	42° — שיפוע מתון (14.9 מ'/ק"מ)	שורש קרום דרומי (44 מול 29 ק"מ)
דרום-מערב (225°)	+3.2 ק"מ (33.5 מול 30.4)	+0.41 ק"מ	34° — שיפוע מתון ביותר (**11.5 מ'/ק"מ**)	קרום קדום דק המאפשר התפשטות רחבה
מערב (270°)	**2.3– ק"מ (36.7 מול 39.0)**	**0.50– ק"מ**	**31° — קרוב למרכז (בולט ב-4.5+ עד 13.9+ ק"מ)**	**אין טבעת חיצונית — החומר נערם קרוב בטבעת הפנימית**

NEXT · 07

דלת להמשך

בפרק זה ראינו כיצד מנגנון **"המבער"** התת-קרקעי מסביר את כל תופעות פני השטח, העומק, שתי טבעות הקרום, סגירת הנקבוביות, מעט הלבה הנראית וסהר התוריום של אגן SPA — ומפריד את האגן לשני מוקדים: צפוני (מחיקת המכתשים) ודרומי (הקרום הדק והקרקעית הנמוכה).

פרק 16

מעמקי SPA, דגימות Chang'e-6 ומחסום הפוטנציאל של הגוף הרציף ←

→ פרק 14 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל ORCID · lef-model.com · LEF 0009-0005-3194-9387